

含光伏与储能微网的风险合同优化与反馈执行研究

摘要

针对含光伏和储能的小区微网购电计划问题,本文建立“周期预测—残差风险修正—合同层线性规划—真实反馈执行—结算评价”的分层框架。每天划分为 144 个 10 分钟时槽;日前合同只使用历史数据、0 时可得预测和历史误差统计,真实负荷与光伏仅在所属时槽到达后用于状态反馈。问题二的合同层将中心预测对应的基础合同与风险备用分开,以历史净负荷残差的 0.8 分位约束备用量,并以历史尾部短缺代理刻画 5 倍应急电价;执行层采用光伏、合同、储能、应急的确定性优先级,不再把 MPC 作为正式模型。MPC 代码完整保留,仅在同一合同、预测与真实路径下用于执行策略对比。问题三、四继续考察日内调账和变动电价,并统一改用当前槽反馈执行。

典型日最优购电量为 59482.70 kWh,费用 35126.95 元。2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天中,问题二“风险合同 LP+ 反馈执行”的总费用为 1463.69 万元,日均 4.38 万元,应急购电 8.06 万 kWh。在逐日冻结同合同、同初始 SOC 和同信息的配对实验中,MPC 对照费用为 1642.04 万元、应急 45.25 万 kWh;反馈执行节省 178.35 万元。将预测误差标准差由 $0.5\sigma_0$ 提高到 $2.0\sigma_0$ 时,MPC 与反馈执行的费用差由 85.43 万元扩大到 317.44 万元,表明后者在本数据和 5 倍应急电价下更稳定。问题三、四在严格相同 0 时信息的冻结合同基线上,日内调账分别节省 37.56 万元和 39.99 万元。未来扰动不变性实验中,两种执行器前 48 槽动作均保持不变;母线平衡最大残差为 2.27×10^{-13} kWh,未发生同时充放电。

关键词: 微网调度; 储能; 风险合同; 线性规划; 反馈执行; 信息边界

1 问题重述与总体思路

微网每 10 分钟都要平衡负荷、光伏、储能与外部购电。合同买少时，真实缺口必须按基准电价的 5 倍应急购电；合同买多时，未使用部分又不能简单视为可全额退回。储能可以把能量从一个时段转移到另一个时段，但受容量、功率和效率约束。因此，本题不是单纯的峰谷套利，而是预测误差、合同条款、储能状态和信息发布时间共同作用的序贯决策。

四问按信息丰富程度逐层递进：问题一给定典型日的负荷、光伏和电价，建立确定性物理基线；问题二面对全年未知负荷和光伏，在每天 0 时一次性制定合同；问题三允许在 6、12、18 时读取新增光伏预报并调整尚未执行的合同；问题四进一步令电价随日期和时刻变化。本文在统一物理模型上依次增加预测、风险、调账和价格模块，总体路线为

因果中心预测 → 残差安全轨迹 → 合同层 LP → 真实反馈执行 → 现金结算与风险评价。 (1)

式(1)的各层职责不同：预测给出通常水平，风险层决定额外准备量，合同层给出可交易计划，反馈层只处理已经到达的真实偏差，结算层按题目条款计费。这一结构借鉴微网随机优化、模型预测控制与滚动时域规划的思想 [1, 2, 3]，但依据本题的信息结构选择较透明的风险合同 LP 与当前槽反馈作为正式机制。典型日结构见图1。

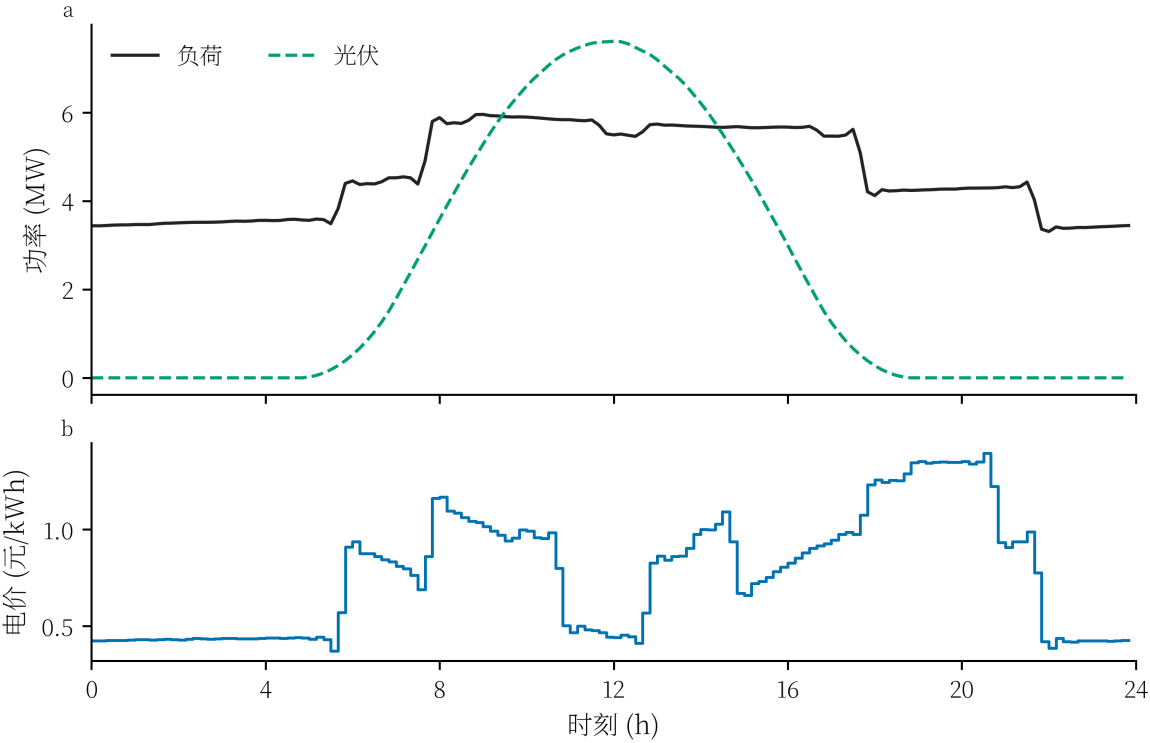


图 1: 典型日负荷、光伏和固定电价的日内结构

2 数据处理、信息边界与基本假设

2.1 时间映射与统计范围

每天含 $T = 144$ 个 10 分钟时槽。附件中的 00:10 表示 00:00–00:10, 24:00 表示 23:50–24:00, 即表中标签视为区间终点。功率先换算为时槽电量:

$$E_{d,t} = P_{d,t} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}. \quad (2)$$

全年计算从 2025 年 1 月 1 日开始, 1 月只用于预测冷启动和 SOC 连续推进; 正式评价区间为 2 月 1 日至 12 月 31 日, 共 334 天。

2.2 数据清洗与一致性检查

读入附件后, 先将日期向下填充并把所有时刻统一为 144 个槽位; 官方预报按“发布日期—发布时间—预报提前期”保存, 不直接拼接到真实光伏列。随后依次检查日期连续性、每日槽数、负荷与光伏非负性、价格缺失和四个官方发布时间的完整性。功率列只在进入能量平衡前乘以 1/6, 避免同一变量在不同模块重复换算。

输出端逐槽重算母线平衡和 SOC 递推, 逐日核对现金费用分项之和, 并将汇总表与五份工作簿交叉比较。由此形成“原始数据—模型变量—逐槽结果—年度指标”的可追溯链, 而不是只保留一个无法复核的总费用。

记日期 d 、调度时刻 h 可用的信息为 $\mathcal{F}_{d,h}$ 。它包括此前日期的完整观测、当天 h 之前已经实现的负荷与光伏、截至 h 已经发布的官方预报, 以及变价情形下已经实现的价格。 h 之后的真实负荷、光伏和价格均不属于 $\mathcal{F}_{d,h}$ 。每次更新只能修改尚未执行的合同, 已经执行的合同、能量流和 SOC 不允许回写。

2.3 基本假设

- (1) 微网不能向外部电网售电; 光伏可供负荷、给储能充电或弃光。
- (2) 储能容量为 12000 kWh, SOC 范围为 1200–10800 kWh, 充放电功率上限均为 5000 kW, 单向效率均为 0.9。
- (3) 问题一为循环典型日; 问题二至四连续跨日推进 SOC, 不在午夜人为重置。
- (4) 电价非负, 不存在售电收入与储能吞吐补贴。主 LP 后用最小吞吐的次目标选择物理清晰的同费用解。
- (5) 题面未给出储能老化、配网潮流、启停与需求响应数据, 主目标不虚构这些货币成本。

3 统一物理模型与符号

令 $\tilde{L}_t, \tilde{V}_t$ 为一般规划子问题使用的负荷、光伏输入, g_t^P 为合同购电, v_t^P 为光伏利用量, x_t^P, y_t^P 为交流侧充、放电量, S_t^P 为规划 SOC。问题一及问题三、四的合同更新子问题满足

$$g_t^P + v_t^P + y_t^P = \tilde{L}_t + x_t^P, \quad (3)$$

$$S_{t+1}^P = S_t^P + \eta_c x_t^P - y_t^P / \eta_d, \quad (4)$$

$$0 \leq v_t^P \leq \tilde{V}_t, \quad g_t^P \geq 0,$$

$$0 \leq x_t^P, y_t^P \leq P_{\max} \Delta t, \quad S_{\min} \leq S_t^P \leq S_{\max}. \quad (5)$$

真实数据到达后, 令 g_t 为该槽已生效合同, w_t 为闲置合同, u_t 为应急购电, 带上标 E 的量 为真实执行量, 则

$$g_t - w_t + v_t^E + y_t^E + u_t = L_t + x_t^E, \quad (6)$$

$$S_{t+1}^E = S_t^E + \eta_c x_t^E - y_t^E / \eta_d. \quad (7)$$

执行时先用光伏、再用合同满足负荷; 若没有缺口, 余光伏先充电、余合同再充电, 剩余分别记为 弃光和闲置; 若仍有负荷缺口, 则电池在 SOC 与功率约束内放电, 最后才应急购电。应急电不允 许给电池充电。应急量和闲置量是执行后的记账量, 不是日前 LP 可以提前知道的变量。全年还 满足 $S_{d+1,0}^E = S_{d,144}^E$ 。

规划层与执行层分离可避免把事后量伪装为先验量。问题二日前 LP 使用历史短缺变量作为 风险代理, 但实际 u_t, w_t 仍只在回放执行后产生; 规划代理不进入现金结算。因此“历史风险下 的计划最优”和“真实路径上的费用较低”是两个命题, 必须分别由 LP 与年度回测验证。

每个线性规划均用 HiGHS 求解。第一阶段最小化合同或调账成本, 并给有限时域末端 SOC 保留价值; 第二阶段在第一阶段目标值的数值容差内最小化 $\sum_t x_t + \sum_t y_t$ 。这个字典序过程不改 变经济最优值, 只从多个等价解中选出吞吐较小、物理上更清晰的轨迹。全文主要符号及单位汇 总见表1。

表 1: 主要符号、单位和含义

符号	单位	含义
L_t, V_t	kWh	真实负荷与可用光伏; 带波浪号为规划安全轨迹
g_t, p_t, q_t	kWh	生效合同、0 时基准合同、最终调整合同
x_t, y_t, S_t	kWh	充电量、放电量、储能电量
u_t, w_t	kWh	应急购电与闲置合同
c_t	元/kWh	基准价格或真实结算价格
α	—	净负荷安全分位水平, 主设定为 0.8
$\mathcal{F}_{d,h}$	—	日期 d 时刻 h 的可用信息集

4 问题一：典型日确定性调度

问题一的负荷、光伏和价格均已知，以购电费用最小为主目标：

$$\min C_1 = \sum_{t=0}^{143} c_t g_t^P. \quad (8)$$

在式(3)–(5)上施加循环约束。题面只要求 0:00 和 24:00 储电量相同；附件给出 2025 年 1 月 1 日 0:00 初始储电量为 6000 kWh。因此先取 $S_0 = 6000$ ，再由 $S_{144} = S_0$ 推出 $S_{144} = 6000$ 。这不是额外假设“共同值必须是 6000”，而是给定起点与循环条件的合并结果。

主目标达到最优后，在费用容差内进一步最小化 $\sum_t (x_t + y_t)$ 。在非负电价、不可售电、无吞吐补贴的条件下，该次目标可从同费用解中排除无意义的同时充放电。若出现负电价、售电或补贴，则应改用含 0–1 互斥变量的混合整数模型。

总购电量为 59482.698 kWh，费用 35126.949 元；充电 20740.662 kWh，放电 16799.936 kWh，弃光为 0。SOC 在 1200–10800 kWh 内运行，初末均为 6000 kWh。循环条件还给出

$$\sum_t y_t = \eta_c \eta_d \sum_t x_t = 0.81 \sum_t x_t, \quad (9)$$

所以放电总量小于充电总量是效率损失的必然结果。母线平衡最大残差约为 9.09×10^{-13} kWh。图2和图3显示储能在低价或光伏富余时充电，在高价时段放电。

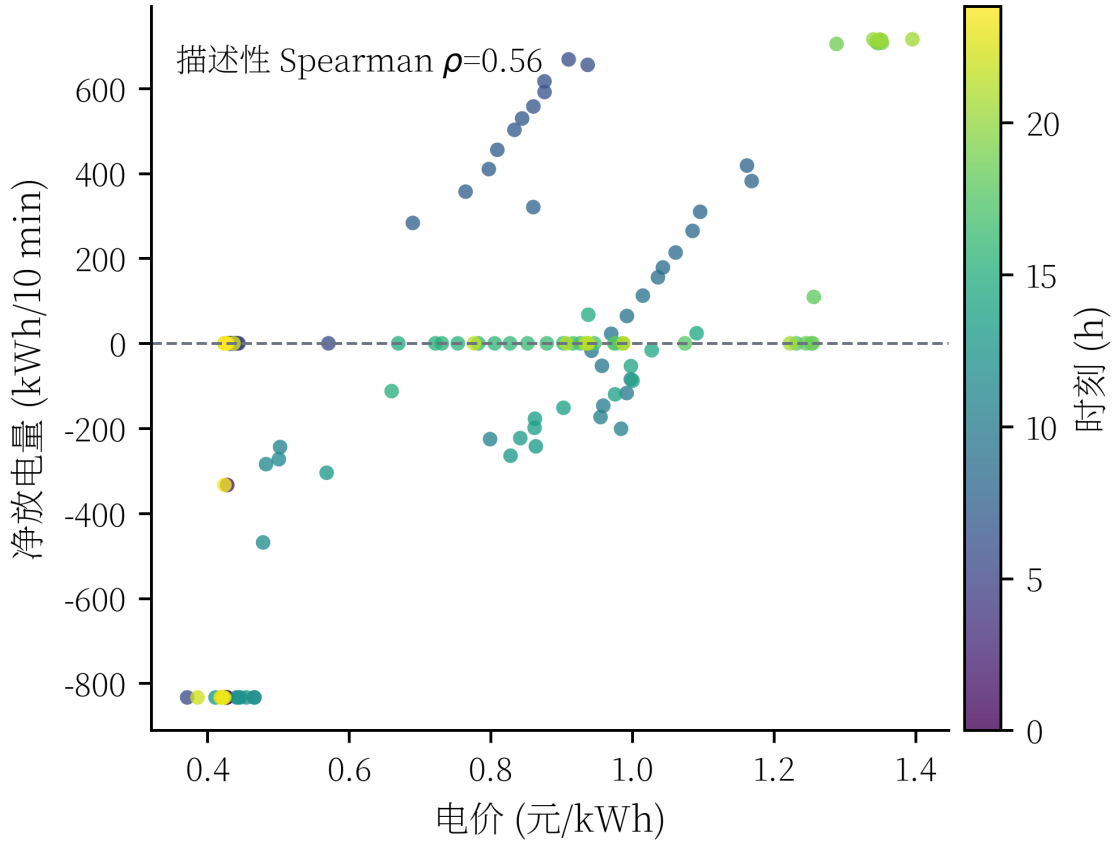


图 2: 问题一电价与储能充放电时序关系

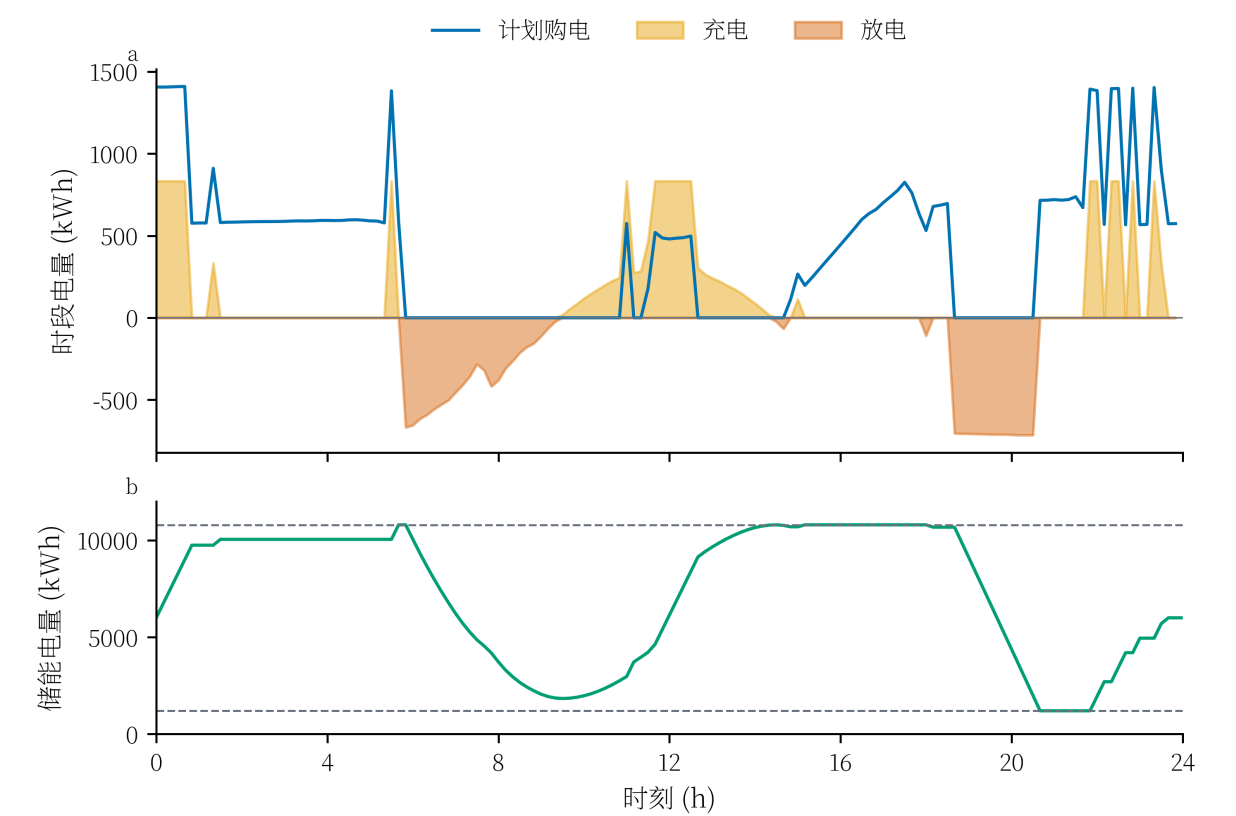


图 3: 问题一最优购电、充放电与 SOC 轨迹

5 问题二：因果预测与日前合同

5.1 候选预测器与选型边界

冻结的 F1 规则为：负荷取 $d - 7$ 日同槽值，光伏取前 7 个完成日同槽均值。另以旧 90 日加权模型 F0 和三周同星期中位数 F2 作误差对照。表2显示 F1 的净负荷 MAE 与 RMSE 最低，图4展示其预测校验。当前证据只完成 F0/F1/F2 的预测误差对照和 F1 主线的年度闭环，故不声称三种预测器均已完成相同设置下的经济排名。

评价采用严格滚动起点：预测第 d 日时，残差库只包含第 $d - 1$ 日及更早观测。若 $e_i = \hat{P}_i - P_i$ ，则 MAE 为 $n^{-1} \sum_i |e_i|$ ，RMSE 为 $(n^{-1} \sum_i e_i^2)^{1/2}$ 。前者反映典型偏差，后者对少数大偏差更敏感；净负荷指标直接对应“负荷减光伏”的供电缺口，因此作为合同层的主要预测尺度。

表 2: 三种因果预测器的误差对照 (kW)

模型	负荷 MAE	负荷 RMSE	光伏 MAE	光伏 RMSE	净负荷 MAE	净负荷 RMSE
F0	722.57	904.09	335.92	557.77	804.08	1074.83
F1	176.80	244.29	153.40	303.86	273.35	389.97
F2	187.90	265.74	153.40	303.86	284.35	403.25

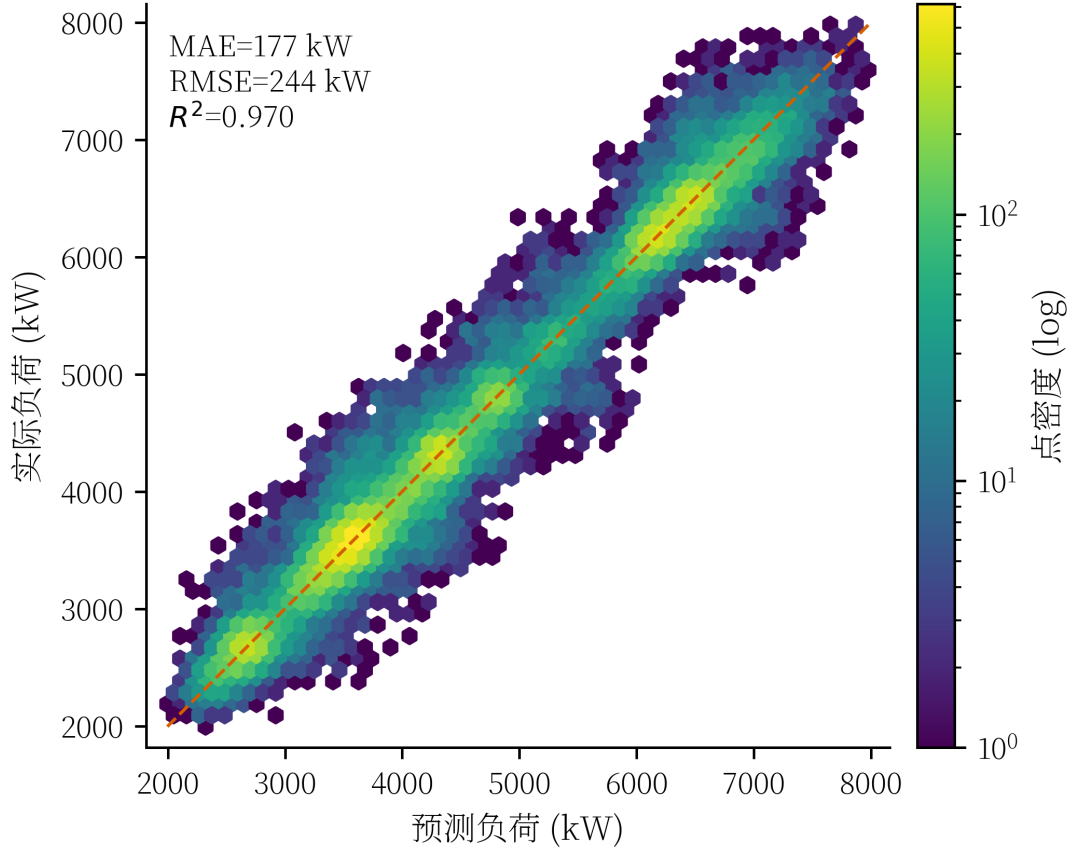


图 4: 问题二 F1 预测值与真实值的校验

5.2 残差风险修正与合同层 LP

设中心净负荷预测为 $\hat{N}_t = \hat{L}_t - \hat{V}_t$, 历史净负荷残差定义为 $e_{j,t}^N = N_{j,t} - \hat{N}_{j,t}$ 。第 d 日 0 时只读取窗口 $[\max(0, d-30), d]$, 不含第 d 日真实误差。若先忽略储能跨时耦合, 单槽损失 $cp + 5c(N-p)^+$ 给出 $\Pr(N > p) = 1/5$, 故取 $\alpha = 0.8$ 作为风险备用分位。该推导只是价格驱动的边际风险标尺, 不表示整日有 80% 联合可靠度。

将合同拆为基础合同 b_t 与风险备用 r_t , 总合同为 $p_t = b_t + r_t$ 。基础合同只平衡 0 时中心预测:

$$b_t + v_t + y_t = \hat{L}_t \Delta t + x_t, \quad (10)$$

$$r_t \geq \max\{0, Q_\alpha(e_{:,t}^N) \Delta t\}. \quad (11)$$

对每个历史日 j 和时槽 t , 引入非负短缺代理 $z_{j,t}$:

$$z_{j,t} \geq e_{j,t}^N \Delta t - r_t, \quad z_{j,t} \geq 0. \quad (12)$$

在 SOC、功率及光伏约束下, 合同风险目标为

$$\min \sum_t c_t(b_t + r_t) + 5 \sum_j \omega_j \sum_t c_t z_{j,t} - \nu(S_T - S_{\min}). \quad (13)$$

末项是有限时域的终端 SOC 信用, 只防止规划在日界处无价值地放空, 不计入真实现金费用。代码分别记录基础合同费、备用合同费和历史尾部应急代理; 实际结算只含已经购买的合同费用与真实应急费用。中心预测和历史残差均来自 0 时可见信息, 真实未来负荷与光伏从未进入日前 LP。

5.3 当前槽反馈执行模型

合同冻结后，第 t 槽只读取当前真实 L_t, V_t 和当前 SOC。算法依次执行：光伏供负荷；合同补充负荷；无缺口时余光伏先充电、余合同再充电；有缺口时储能放电；最后不足部分应急购电。充电与放电分属互斥分支，且应急电不参与充电。执行结果代入式(6)–(7)更新 SOC，并将日末状态连续传给下一日。

334 日主模型总费用为 14636893.76 元，日均 43823.04 元；其中合同费用 14142085.22 元、应急费用 494808.54 元。应急购电 80648.34 kWh，发生于 456 个时槽、136 个连续事件；闲置合同 2037924.81 kWh，弃光 1557153.09 kWh。SOC 始终位于 1200–10800 kWh，期末为 10800 kWh。全年结构及 SOC 连续性见图5、图6。

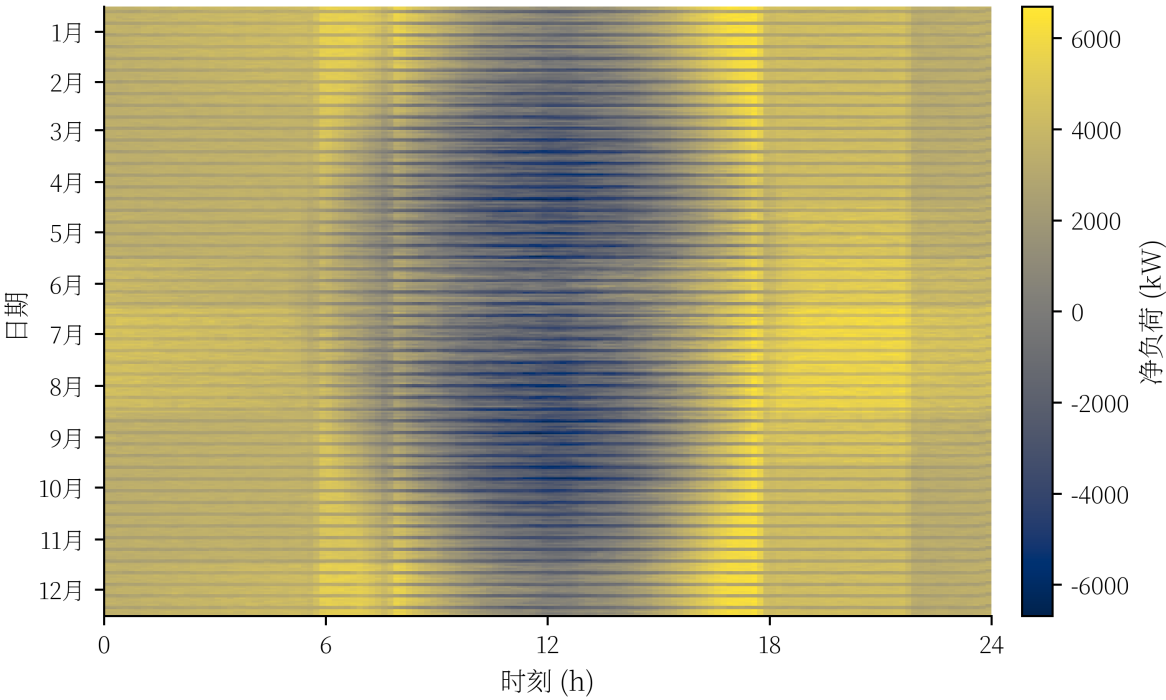


图 5: 全年净负荷的季节一日内结构

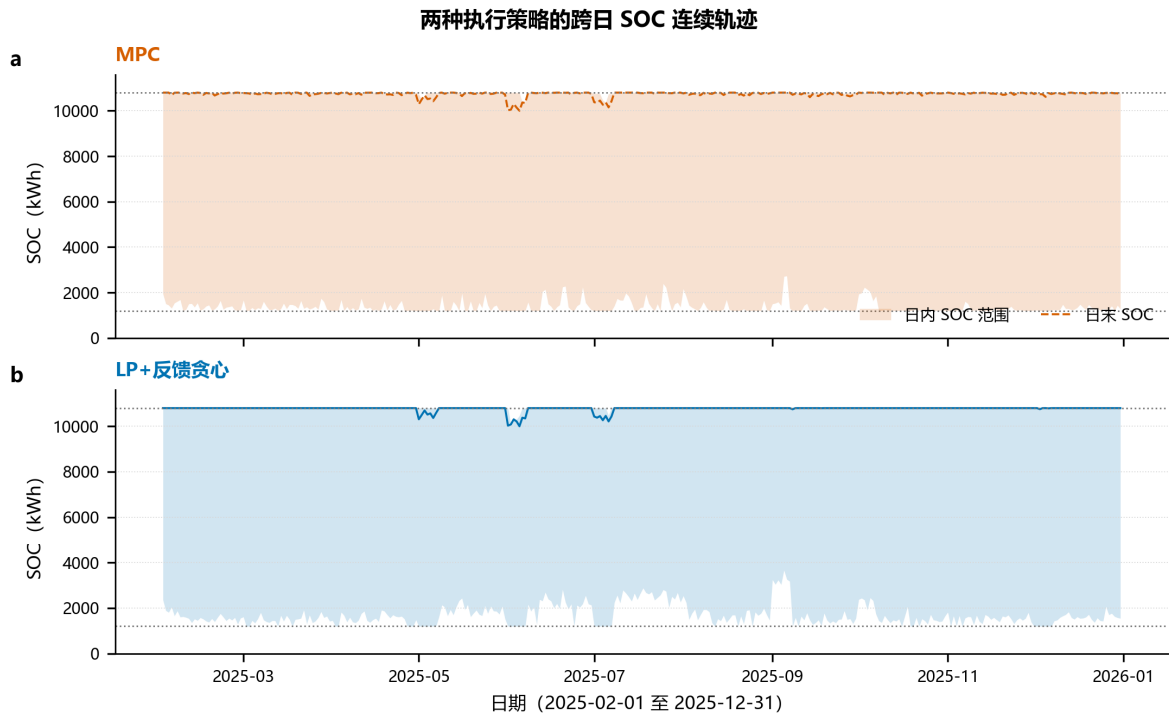


图 6: 问题二两种执行策略的跨日 SOC 连续轨迹

6 问题三：日内预报、合同调账与信息价值

6.1 滚动更新与结算

0、6、12、18 时发布的官方光伏预报先映射到 10 分钟网格，再用相同发布时间和提前期的历史偏差校准。每个事件以真实当前 SOC 为起点，重算尚未执行的合同；已执行前缀保持不变。日内能量流仍按问题二的当前槽反馈规则执行，而不是 MPC。代表日合同变化见图7。

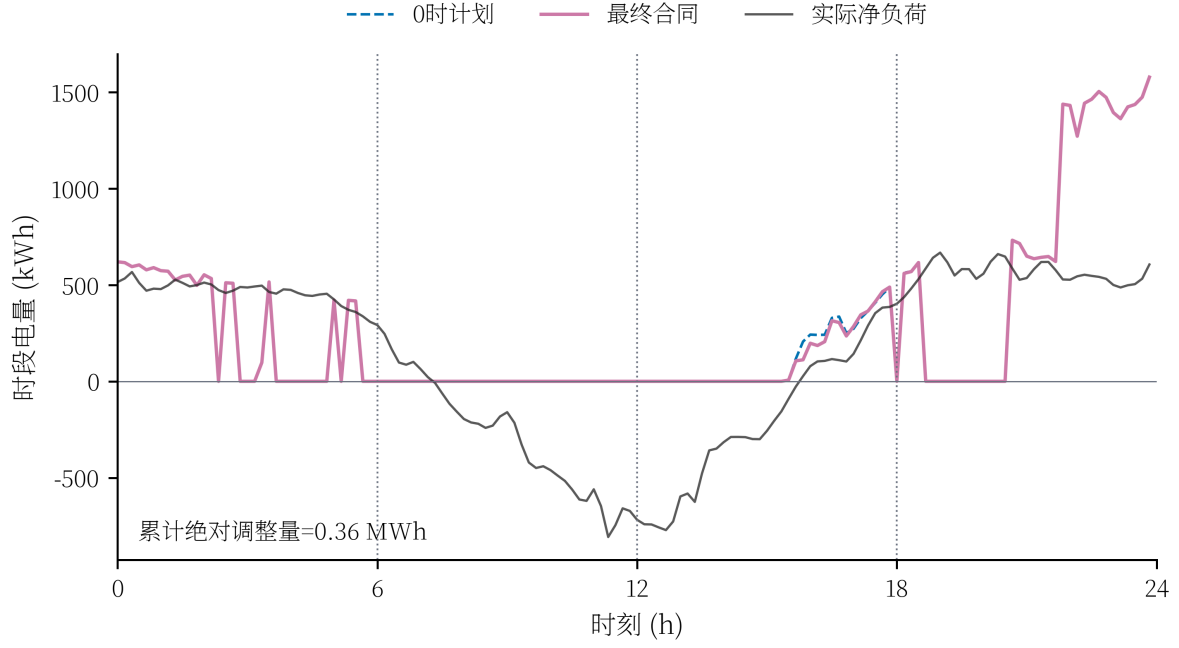


图 7: 问题三代表日 0、6、12、18 时合同更新过程

设 0 时基准合同为 p_t , 执行前最终合同为 q_t , 真实应急量为 u_t 。主结算为

$$C_t = c_t [\min(p_t, q_t) + 1.5 (q_t - p_t)^+ + 0.5 (p_t - q_t)^+] + 5c_t u_t. \quad (14)$$

若把原合同全额付费再叠加下调罚金, 则 $q < p$ 时费用为 $cp + 0.5c(p - q)$, 下调越多反而越贵, 并必然比不调整的 cp 高, 不符合允许下调的经济含义。因此式(14)作为主解释。替代式

$$C'_t = c_t [p_t + 1.5 (q_t - p_t)^+ + 0.5 (p_t - q_t)^+] + 5c_t u_t \quad (15)$$

仅用于同一物理轨迹重计费, 不在替代规则下重新优化。

滚动过程按四步执行: 0 时生成全天基准合同 p_t ; 更新事件到达时锁定已执行前缀; 以当前真实 SOC 和最新可用预报重算剩余合同 q_t 及目标 SOC; 执行到下一事件并逐槽记账。对尚未执行的时槽, 引入上、下调变量 $\delta_t^+, \delta_t^- \geq 0$, 并令

$$b_t + r_t = p_t + \delta_t^+ - \delta_t^-. \quad (16)$$

更新 LP 沿用式(10)–(12)的残差风险约束, 将合同项改为

$$\min \sum_t c_t (p_t + 1.5\delta_t^+ - 0.5\delta_t^-) + 5 \sum_j \omega_j \sum_t c_t z_{j,t} - \nu(S_T - S_{\min}). \quad (17)$$

由于同时增加同量的 δ_t^+ 和 δ_t^- 会严格增加目标值, 最优解不会同槽上、下调并存。末端 SOC 信用仍只服务于有限时域规划, 不是现金收入。若把已经过去的槽位重新优化, 算法会用新信息改写历史, 费用虽可能更低, 却不再是可实施策略。

6.2 反馈执行下的调账结果

反馈执行下, 问题三日内调账主费用为 14426279.48 元, 替代结算费用为 15118551.31 元; 应急 32292.76 kWh, 闲置 1579427.50 kWh, 弃光 1384142.51 kWh。其 0 时初始合同为 22973737.44 kWh, 逐次调整后生效合同为 22141520.73 kWh。

为识别“允许 6、12、18 时调账”本身的净效应，另设 q3_no_adjust：它与问题三共享 0 时官方预报、F1 负荷预测、30 个完成日残差、风险 LP、初始 SOC 和反馈执行器，唯一差别是冻结 0 时合同。该严格基线费用为 14801900.59 元，应急 80831.62 kWh，闲置 2314004.19 kWh，弃光 1540373.23 kWh。因此日内调账净节省 375621.11 元 (2.54%)，并分别减少应急 48538.86 kWh、闲置 734576.69 kWh 和弃光 156230.72 kWh，见图8。问题二与问题三还存在 0 时预报源差异，二者 210614.28 元的差额只能称为完整策略差异，不能解释为纯调账收益。

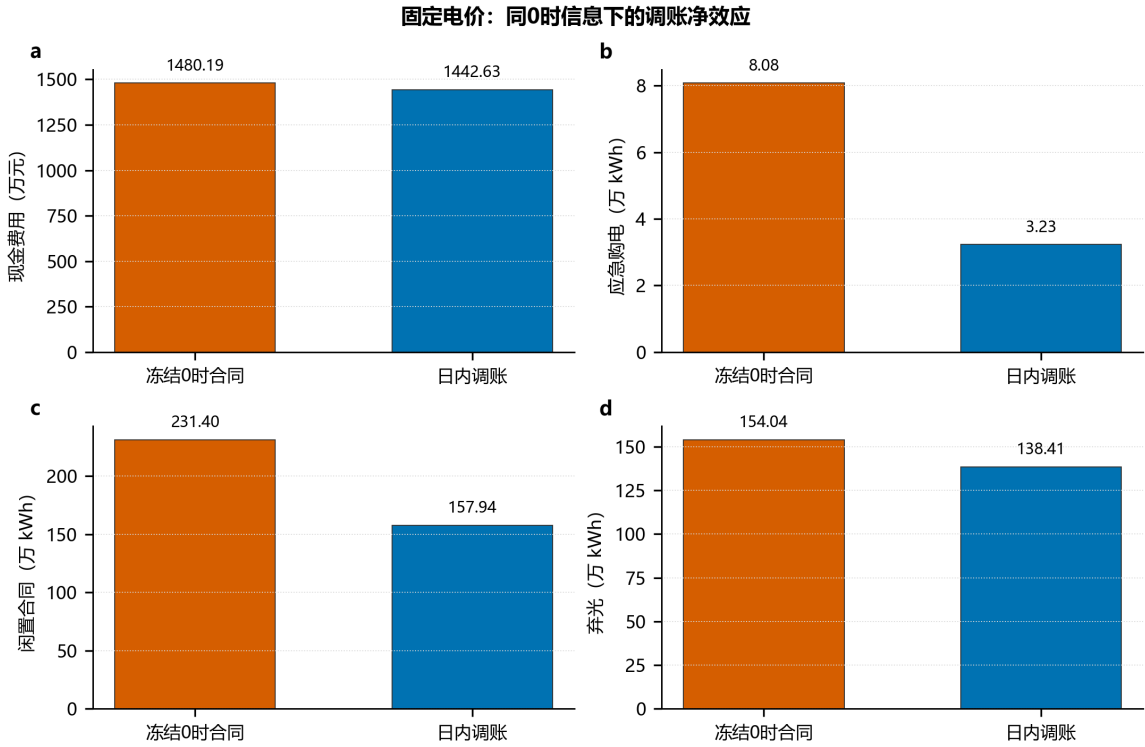


图 8: 固定价下严格同 0 时信息的冻结合同与日内调账比较

本次策略重构只将题目给定的 0、6、12、18 时发布信息用于合同更新；历史探索性批次不与新反馈基线混用。正文仅报告已按风险合同 LP 与反馈执行重新回测的题目分支，以及专门为因果识别新增的冻结合同基线。

7 问题四：变动电价下的两种策略

问题四若在 0 时直接读取全天真实价格，会产生完美未来信息。本文以过去 30 个完成日同槽价格中位数作为 0 时预测，并在日内用已实现价格偏差作指数衰减修正；未来真实价格只用于现金结算。价格波动和调度关系见图9、图10。

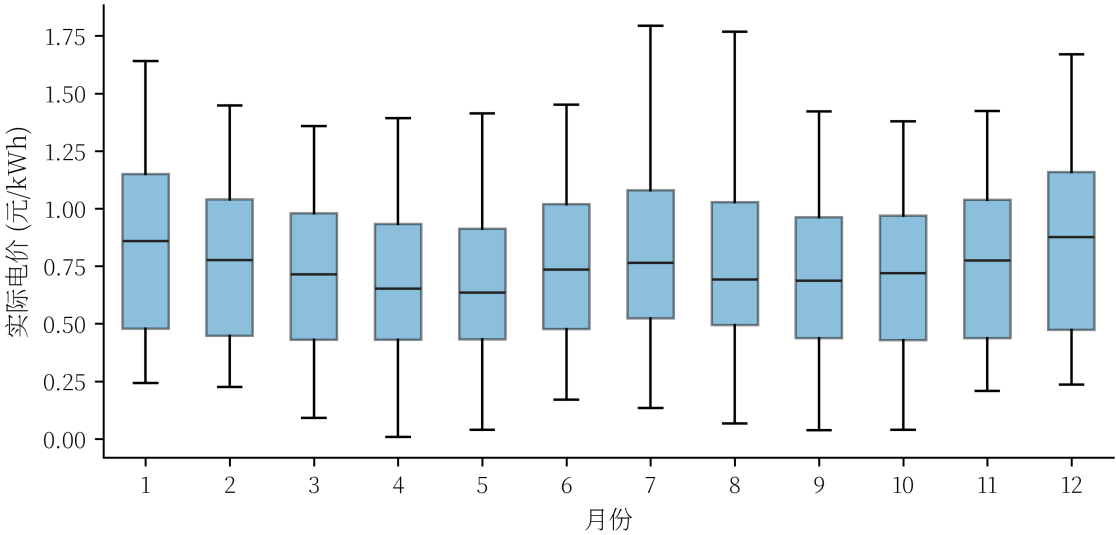


图 9: 问题四真实电价的日内波动结构

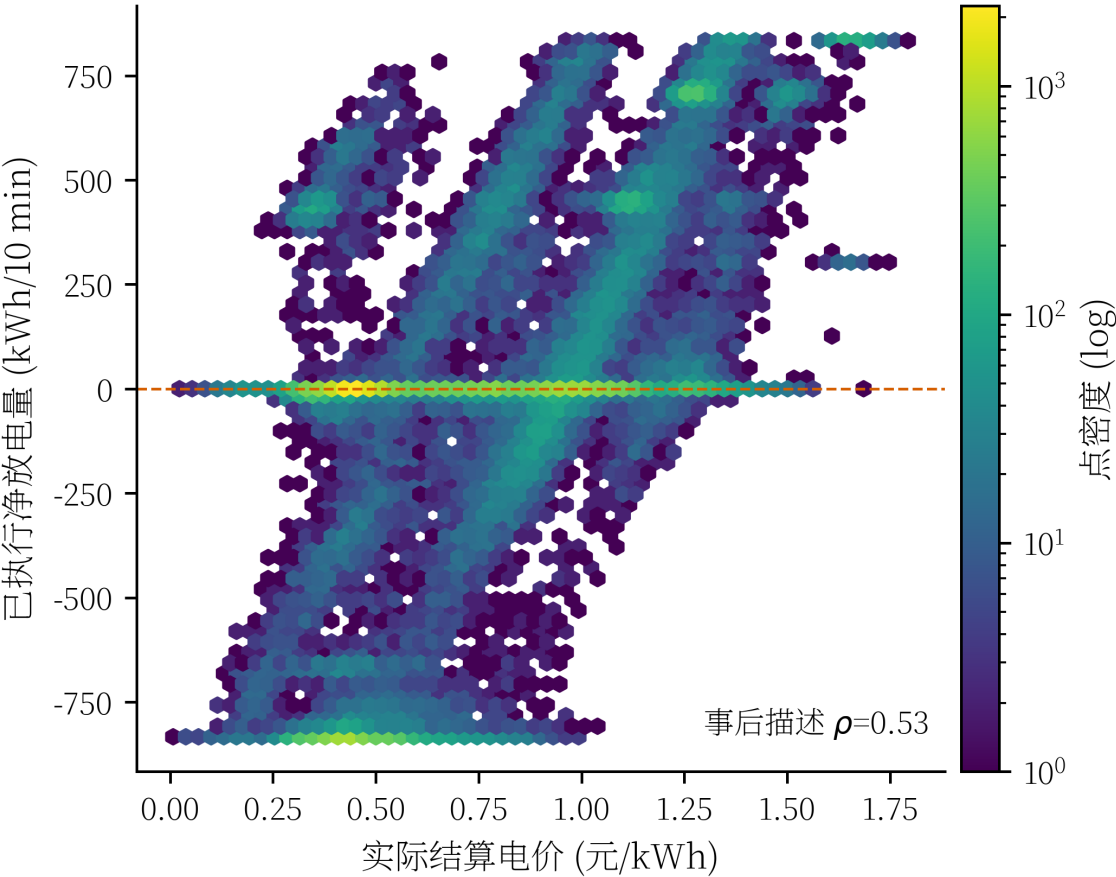


图 10: 价格预测、真实结算与储能调度的关系

反馈执行下，问题四无调账分支费用 15323615.30 元，应急 78919.00 kWh，闲置 2006526.78 kWh，弃光 1590815.54 kWh；有调账分支主费用 15123873.94 元，替代结算费用 15837670.08 元，应急 31843.63 kWh，闲置 1532390.95 kWh，弃光 1413872.53 kWh。两题面分支的完整策略差额为 199741.36 元，但其 0 时光伏预报来源不同，不能直接当作纯调账贡献。

严格基线 q4_3_no_adjust 与有调账分支共享 0 时预测、价格预测、残差、SOC 和执行器，仅关闭日内调账；其费用为 15523743.57 元，应急 80088.17 kWh，闲置 2279304.66 kWh，弃光 1577024.02 kWh。相对该基线，日内调账净节省 399869.63 元 (2.58%)，应急、闲置和弃光分别减少 48244.53、746913.72 和 163151.49 kWh。图11给出严格配对结果，四个题面主分支见表3。

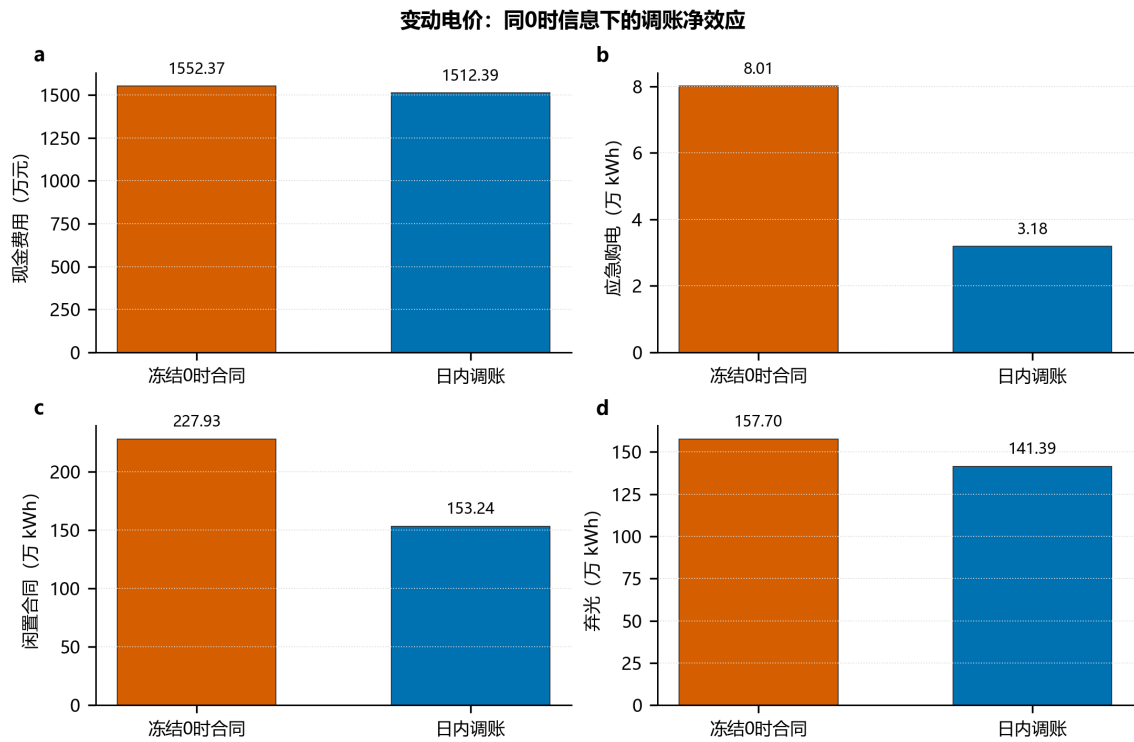


图 11: 变动电价下严格同 0 时信息的冻结合同与日内调账比较

表 3: 334 日四种年度主策略结果

策略	现金费用/元	应急/kWh	闲置合同/kWh	弃光/kWh
问题二：固定价、0 时合同	14636893.76	80648.34	2037924.81	1557153.09
问题三：固定价、日内调账	14426279.48	32292.76	1579427.50	1384142.51
问题四-2：变价、0 时合同	15323615.30	78919.00	2006526.78	1590815.54
问题四-3：变价、日内调账	15123873.94	31843.63	1532390.95	1413872.53

8 执行策略选择与验证

8.1 全年同信息集对比

MPC 保留为 baseline_MPC()，只作执行策略验证。配对实验逐日冻结反馈主线已生成的日前合同和日初 SOC，并向两种执行器提供完全相同的预测路径、真实路径和结算价；MPC 只使用已发布预测和当前 SOC，反馈策略只在当前槽读取真实负荷与光伏。334 日冻结同输入配对结果见表4和图12。另行保留的各自连续跨日闭环仅作辅助诊断，不与本表的因果对照口径混用。

表 4: 相同信息集下的 334 日执行策略比较

执行策略	总费用/元	应急/kWh	闲置合同/kWh	计算时间/s
MPC 对照	16420412.62	452547.46	2267443.46	375.186
LP+ 反馈执行	14636893.76	80648.34	2037924.81	0.156

反馈执行减少费用 1783518.86 元 (10.86%)，减少应急 371899.12 kWh，执行计算约快 2410 倍。其原因并非使用更多真实信息，而是其动作直接响应当前供需和 SOC，不依赖有限预测视野去跟踪未来目标 SOC。依据当前数据、预测误差与 5 倍应急电价，反馈执行在费用、应急暴露和计算开销方面更适合作为正式运行策略；这一结论不外推为所有微网参数下的普适优越性。

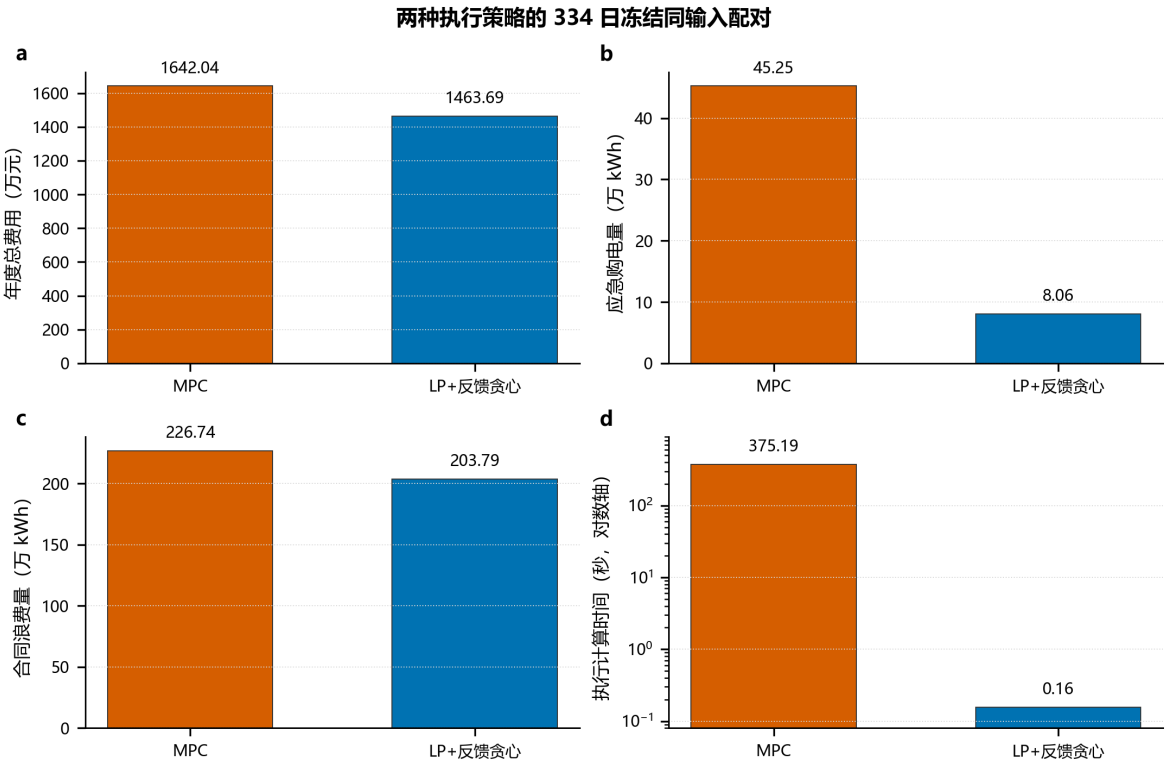


图 12: 两种执行策略的 334 日冻结同输入配对

8.2 预测误差敏感性

固定日前合同和两种方法的信息集，将真实净负荷残差标准差调整为 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 倍基准。MPC 与反馈执行的年度费用差依次为 85.43、178.35、254.33 和 317.44 万元；对应应急购电量分别由 16.73/0.38 万 kWh 增长到 116.33/41.77 万 kWh（斜杠前后分别为 MPC 与反馈）。图13显示误差增大时 MPC 的费用和应急暴露增长更快，反馈执行在本数据上的稳定性更好。

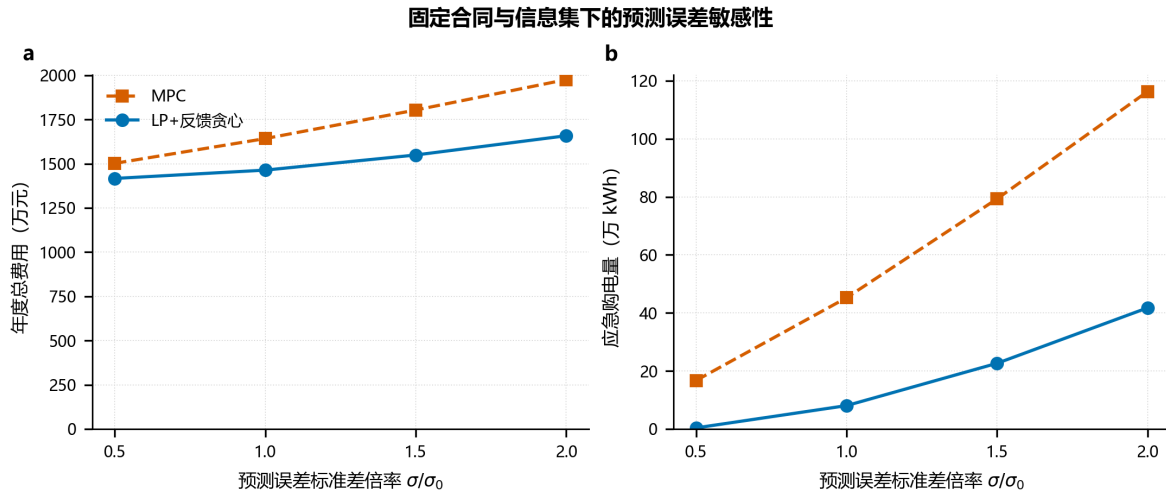


图 13: 固定合同与信息集下的预测误差敏感性

8.3 信息公平性与物理校验

在 2025 年 3 月 20 日构造未来扰动实验，合同历史窗口固定为 $[48, 78)$ ，将第 48 槽及之后的真实路径改变。日前合同最大差异为 0，反馈与 MPC 前 48 槽动作及 SOC 最大差异均为 0，证明“读取当前槽观测”不等于偷看未来。正式回测的 SOC 范围为 1200–10800 kWh，同时充放电槽数为 0，应急电充电槽数为 0，最大母线平衡残差为 2.27×10^{-13} kWh。15 项核心测试、结果评价测试和年度风险合同审计均通过。

9 创新点、模型评价与适用边界

本文的创新集中为三项：一是提出预测误差驱动的风险合同优化，将中心预测对应的基础合同、0.8 分位风险备用和历史尾部短缺代理同时纳入 LP；二是建立合同决策与真实执行解耦框架，使日前层遵守 0 时信息边界，执行层只用当前槽状态处理偏差；三是在相同合同、预测和真实路径下比较预测控制与反馈控制，并用全年回测、误差敏感性和未来扰动不变性形成可复核证据链。

模型透明、可追溯且计算稳定，但仍有边界：边际分位与历史短缺代理不能提供整日机会约束；F1 依赖周周期，可能无法捕捉节假日和结构突变；反馈优先级没有显式电池老化成本，也不保证事后全局最优；储能退化、配电网潮流、需求响应和售电机制未进入模型。MPC 对比只说明当前样本、参数和 5 倍应急电价下的适用性，不证明反馈控制普适优于预测控制。

10 结论与实施建议

问题一得到典型日费用 35126.95 元，并澄清 6000 kWh 来自给定初态与循环约束。问题二在 F1 预测、0.8 风险分位和反馈执行下得到 334 日费用 1463.69 万元、应急 8.06 万 kWh；相比冻结合同、同日初 SOC 和同信息的 MPC 配对对照节省 178.35 万元，应急减少 37.19 万 kWh。误差倍率升高时两者费用差持续扩大，支持将反馈执行作为本题正式策略。问题三固定价日内调账费用为 1442.63 万元；问题四变价日内调账费用为 1512.39 万元。与各自严格同 0 时信息的冻结合同基线相比，调账净节省 37.56 万元和 39.99 万元。

建议先以影子方式部署“0 时风险合同 + 当前槽反馈”，逐日核对合同、SOC 与结算，再在题目给定的官方发布时间开放合同调账。迁移到其他年份或微网时，应重新校准残差窗口、分位和终端 SOC 价值，并补充储能退化与网络约束；若误差结构或应急价格改变，应重新比较反馈与 MPC 的适用性。

AI 工具使用声明

本文参考稿在资料整理、代码审查、结果核对、LaTeX 排版和语言润色阶段使用了人工智能辅助工具。模型、假设、结算解释、数据与结论须由参赛队伍结合原题和附件逐项理解、核验并承担最终学术责任。本文仅作为继续人工修改和复核的参考，不应在未经队伍审查的情况下直接提交。

参考文献

- [1] Liang H., Zhuang W. Stochastic Modeling and Optimization in a Microgrid: A Survey. *Energies*, 2014, 7(4): 2027–2050. DOI: 10.3390/en7042027.
- [2] Hu J., Shan Y., Guerrero J. M., et al. Model Predictive Control of Microgrids—An Overview. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2021, 136: 110422. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110422.
- [3] Silvente J., Kopanos G. M., Pistikopoulos E. N., Espuña A. A Rolling Horizon Stochastic Programming Framework for the Energy Supply and Demand Management in Microgrids. *Computer Aided Chemical Engineering*, 2015, 37: 2057–2062. DOI: 10.1016/B978-0-444-63576-1.50081-9.

A 冻结配置与复现说明

主结果采用随机种子 2026、F1 预测、30 日未聚类净负荷残差、 $\alpha = 0.8$ 和 greedy 反馈执行。问题二结果位于results/q2_strategy，问题三、四题面分支位于results/q34_risk_contract_refactor，严格冻结合同基线位于results/q34_strict_baselines。正式执行不使用 MPC 视野或 SOC 跟踪权重；36 槽配置只属于 baseline_MPC() 对比。复现入口为：

```
python -X utf8 run_q2_strategy_experiments.py
python -X utf8 run_all.py --project-root .
    --output-dir results/q34_risk_contract_refactor
    --variants q3 q4_2 q4_3 --controller greedy
python -X utf8 run_all.py --project-root .
    --output-dir results/q34_strict_baselines
    --variants q3_no_adjust q4_3_no_adjust --controller greedy
python -X utf8 audit_q34_risk_contract.py
```

B 结论使用边界速查

本文支持“在本题样本、参数与同一信息集下”“反馈执行更适合作为正式策略”“调账分支已用新执行器重算”等条件化结论；不支持“完整随机 MPC”“整日 80% 可靠度”“反馈策略普适最优”“MPC 失败”或“跨年份概率保证”等表述。